Radyoaktif Kontaminasyon Bölgelerinin Drone İle Tespiti ve Haritalanması

Yürütücü : SMART AEROSPACE SOLUTİONS
Proje Ortağı : MİTHRAS IMAGING

SMART AEROSPACE SOLUTIONS
INOVATION TAKES FLIGHT

MITHRAS IMAGING
Symbol of Light

Firma Hakkında

Smart Aerospace Solutions firması 2024 yılında TÜBİTAK BİGG desteği ile kurulmuştur.

Faaliyet Alanları

* İnsansız Hava Aracı Tasarımı & Prototip İmalatı (Kompozit / Köpük)

* Otonom Alt Sistemleri (Otopilot konfigürasyonu ve testleri)

MITHRAS IMAGING Ltd. firması 2023 yılında KOSGEB desteği ile kurulmuştur.

Faaliyet Alanları

* Radyasyon Algılama (SiPM Tabanlı) ve Dozimetre Ölçüm Sistemleri (Bubble Dedektör)

* CCD ve CMOS Kamera Sistemleri

Proje Ortakları

Fatih BAYKAL
Enerji Sistemleri Mühendisi
Smart Aeorospace Solutions A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet İrfan GEDİK
Elektrik&Elektronik Mühendisi
Mithras Imaging Ltd.
Genel Müdür

Sorun

Tarihteki En Büyük Radyoaktif Kontaminasyon Bölgeleri

Olay	Yer	Yıl	Yayılımın Şiddeti	Olay
Çernobil	Ukrayna (eski SSCB)	1986	5,200 PBq	Çernobil
Fukuşima Daiichi	Japonya	2011	520 PBq	Fukuşima Daiichi
Mayak (Kyshtym) Kazası	Rusya	1957	74 PBq	Mayak (Kyshtym) Kazası
Windscale Fire	İngiltere	1957	~740 TBq	Windscale Fire
Three Mile Island	ABD	1979	~370 TBq	Three Mile Island

Sorun

Tarihteki En Büyük Radyoaktif Kontaminasyon Bölgeleri

Olay	İHA (Drone)	Helikopter	Helikopter Kazası	Notlar
Çernobil (1986)	✕	✓ Evet	✓ Evet (1986)	Yangını söndürmek için kullanılan helikopterlerden biri reaktörün üzerinde düştü
Fukuşima (2011 -)	✓ Evet	✓ Evet	✕ Hayır	Helikopterle erken gama ölçümleri yapıldı, sonra drone' lara geçildi
Mayak (Kyshtym, 1957)	✕	✕	✕	Ölçümler genelde yer seviyesindeydi, soğuk savaş dönemi olduğu için gizlilik hakimdi
Three Mile Island (1979)	✕	✓ (sınırlı)	✕	Reaktör binası içi erişime gerek kalmadı, sızıntı daha lokaldi
Windscale (UK, 1957)	✕	✕	✕	Gama ölçümleri manuel ve yer tabanlı yapıldı
Semipalatinsk Test Sahası	✓ (modern zamanlarda)	✓ (test döneminde)	✕	SSCB zamanında testlerde uçak ve helikopterle ölçüm yapıldı
Nevada Test Sahası	✓ (2020 sonrası)	✓	✕	Modern haritalamalarda drone ve helikopter kombinasyonu kullanılıyor

Sorun

Fukuşima' da Açığa Çıkan Başlıca Radyoaktif Maddeler

İzotop	Işıma Türü	Yarı Ömür (Half-Life)	Özellikleri ve Etkileri
^{131}I (İyot-131)	Beta + Gama	~8 gün	Tiroid bezine birikir, kısa sürede yüksek radyasyon yayar.
^{137}Cs (Sezyum-137)	Beta + Gama	~30.1 yıl	Toprağa ve suya geçer, uzun vadeli çevresel kirlilik yaratır.
^{134}Cs (Sezyum-134)	Beta + Gama	~2.1 yıl	137Cs ile birlikte yayılır, gama ışını yayımı yüksektir.
^{90}Sr (Stronsiyum-90)	Beta	~28.8 yıl	Kemiklerde birikebilir, kanser riski taşır.
^{3}H (Trityum)	Beta (zayıf)	~12.3 yıl	Su ile birlikte yayılır, biyolojik etkisi düşüktür ama geniş alana yayılabilir.
Plütonyum izotopları (örn. ^{239}Pu)	Alfa	~24,000 yıl	Daha az miktarda sızdı, ama oldukça tehlikeli.
Kripton-85, Xenon-133 (gazlar)	Beta + Gama	Saatler-günler	Atmosfere yayılan asal gazlardır. İzleme amaçlı kullanılır.

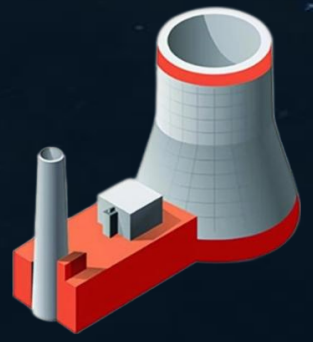
İhtiyaç Tanımı

Yüksek Kuantum Verimi

Süreç Optimizasyon

Rekabetçi Fiyat

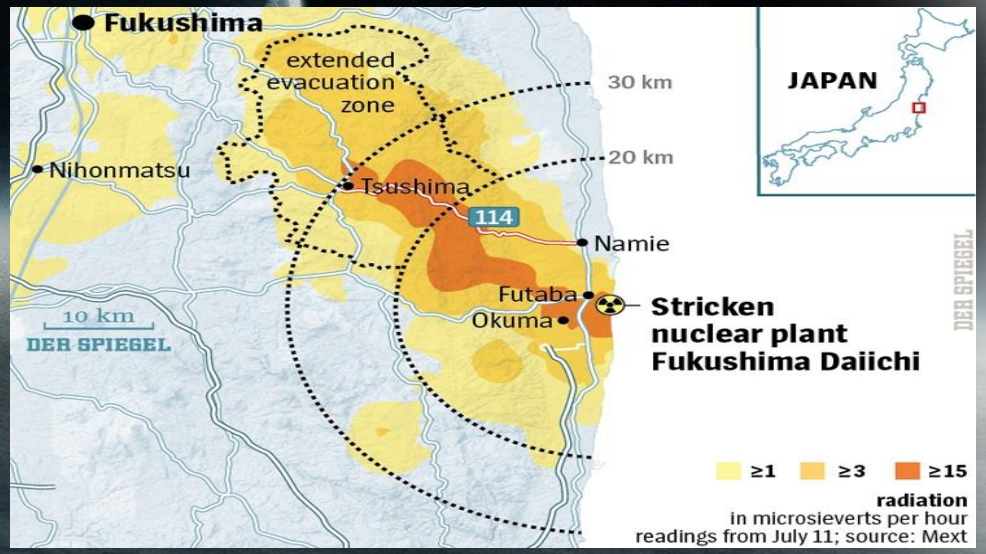
Güvenilir Test Cihazı



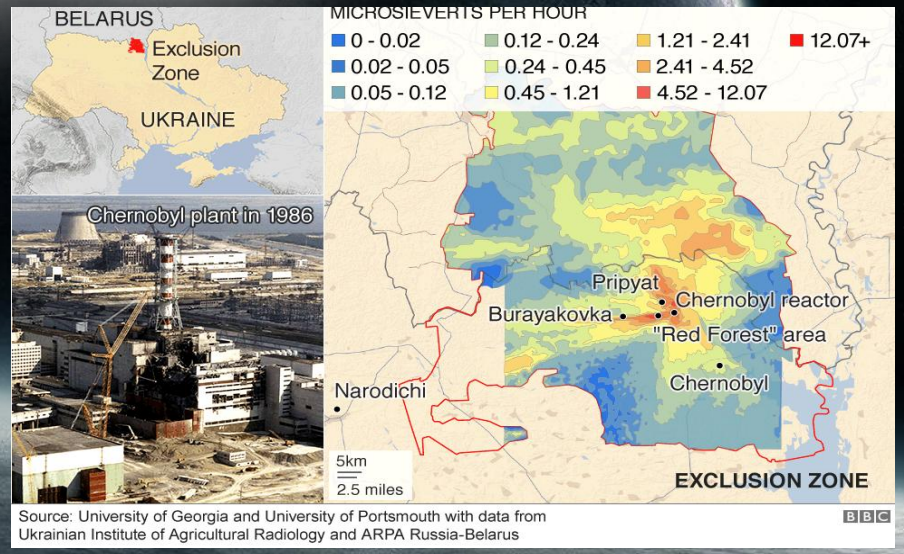
Nükleer Tesisler

Çözüm Önerisi

Fukushima Restricted Zone

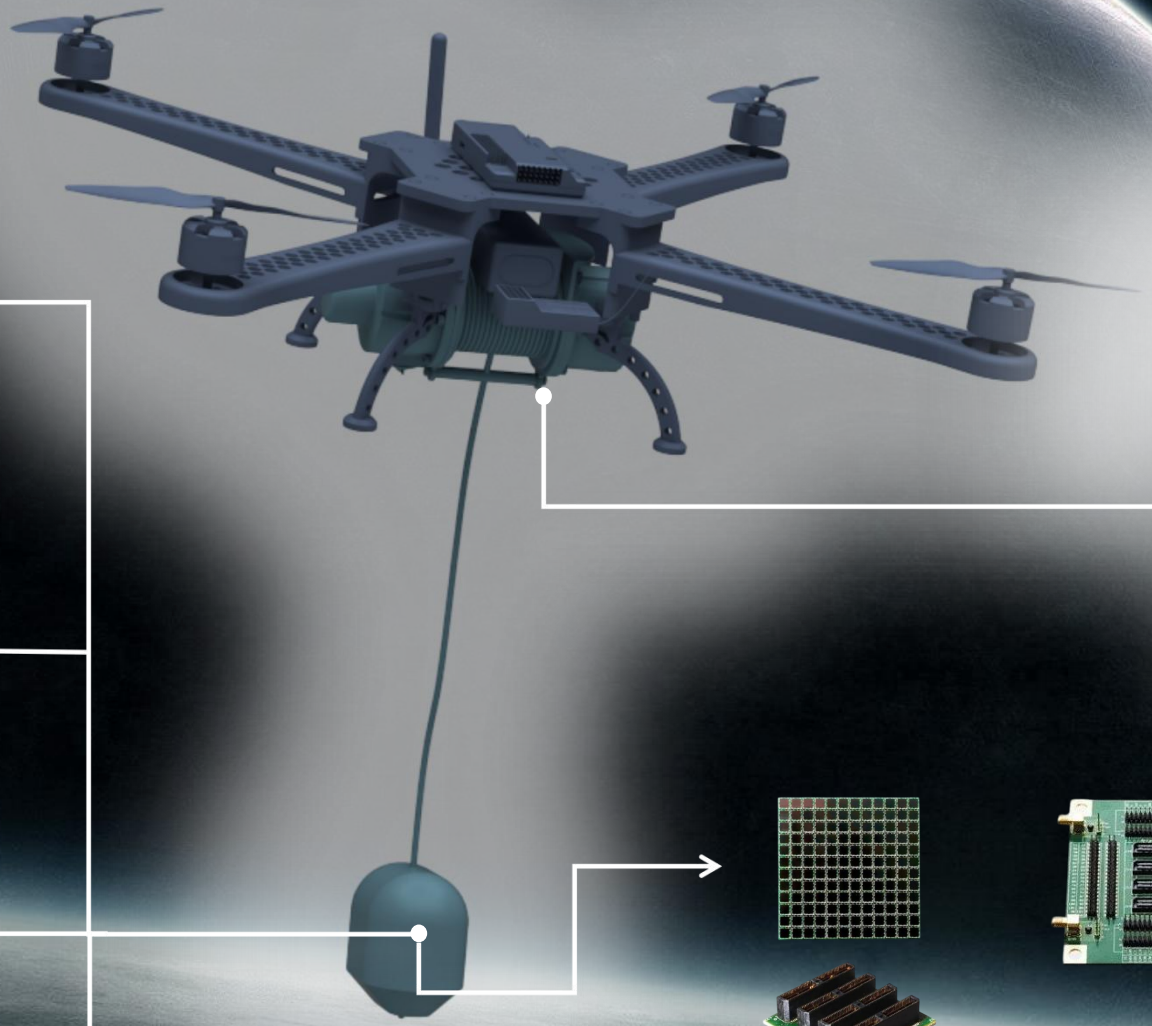


Chernobly Restricted Zone



Teknolojik Altyapı

Teknolojik Altyapı

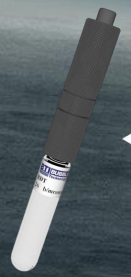


Toz-Gaz-Hava Örnekleme Pompası

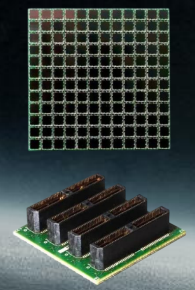
Problu Sıcaklık Ve Nem Kaydedici ''Datalogger''

Drone Vinç

Bubble Dedektör



LR 115



SiPM

Readout Elektroniği

Sintilasyon Kristali

Kazanımlar

Ölçüm (bubble dedektör)

bubbles/mRem veya bubbles/mSv

Tespit Eşiği

~100–150 kBq

Enerji Aralığı (bubble dedektör)

< 200 keV - > 15 MeV

Akış Aralığı

1-5000cc/dk

Doz Aralığı (bubble dedektör)

0.1 - 500 mrem

Optimum Sıcaklık Aralığı : 20-37 ^{o}C

Pazar

Uygulama Alanı	Açıklama	Potansiyel Alıcılar
Nükleer Güç Santralleri	Radyoaktif kaçak ve sıcak nokta tespiti	TEPCO, EDF, Rosatom, KHNP, TAEK
Nükleer Kaza Müdahale Ekipleri	Acil durumlarda hızlı tarama	AFAD, IAEA ekipleri, askeri savunma birimleri
Askeri ve Savunma	Kirli bomba (dirty bomb) tehdidine karşı alan kontrolü	NATO, Savunma Bakanlıkları
Araştırma Merkezleri	Deneysel sahalarda doz haritalama	CERN, JAEA, Kurchatov Inst.
Madenler (U ve Th yatakları)	Radyoaktif cevher sahalarında alan haritalama	AREVA, Rio Tinto, Kazatomprom
Atık Yönetimi Tesisleri	Radyoaktif atık depolama sahalarının izlenmesi	NUKEM, Orano, Enerji Bakanlıkları

Kategori	Değer	Kaynak
Radyoaktif dedektörlü drone pazar büyüklüğü	~$950 milyon (2024)	[Markets&Markets, Allied Market Research]
Yıllık büyüme oranı (CAGR)	~11 – 14% (2024 – 2030)	Savunma + Enerji büyümesi etkili
Drone tabanlı çevre izleme pazarı	>$3.5 milyar (2025)	Tarım, atık, enerji sektörleri dahil

Rakip

Firma / Sistem	Ülke	Özellik	Not
Flyability Elios	İsviçre	Kapalı alanlarda uçan radyo korumalı drone	Fukuşima' da kullanıldı
Toshiba x TEPCO özel drone	Japonya	Reaktör içine giren özel yapı	Sadece reaktöre özel üretildi
Radiological Mapping UAVs (US)	ABD	Gama haritalama için optimize edildi	Sınırlı erişim, askeri kullanım
Startup'lar (ExRobotics, AirRobot)	Hollanda, Almanya	Endüstriyel saha denetimi	Gama/nötron algılaması sınırlı

Rakip

	Geliştirilen Sistem	TENMAK İ-RİS Sistemi
Toplam Kalkış Ağırlığı	12.37 kg	Yaklaşık 12.5 kg
Tespit Eşiği	**100-150 kBq (3m)**	**172 kBq (3m)**
Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi	5.0 kg	5.0 kg
Dedektör Özellikleri	3 kristalli yapı + light guide + SiPM + nötron dedektörü+LR-115	Plastik sintilasyon dedektörü + LaYO seramik sintilasyon + PMT
Dedektör Ağırlığı	Yaklaşık 2.5 kg (toplam payload 5.0 kg)	Yaklaşık 5.0 kg
Uçuş Süresi (Hover Koşulunda)	Yaklaşık 59 dakika (12S 27Ah batarya ile)	30 – 40 dakika
Maksimum Yatay Uçuş Hızı	15 – 20 m/s	15 m/s
Haberleşme Menzili	30 km	20 km
Konumlama ve Haritalama Yöntemi	RTK destekli GNSS + jeoistatistik analiz uyumluluğu	GIS tabanlı interpolasyon + 3 m hassasiyetle kaynak tespiti
Uçuş Kontrol Sistemi	Cube Orange+ (yüksek hassasiyetli IMU ve sensör entegrasyonu)	Belirtilmemiş
Yapısal Özellikler	Karbon fiber gövde, titreşim sönümleyicili, modüler montaj	Katlanabilir gövde, 990×1005×570 mm ölçülerinde

Pazara Giriş

01 Demo Testler

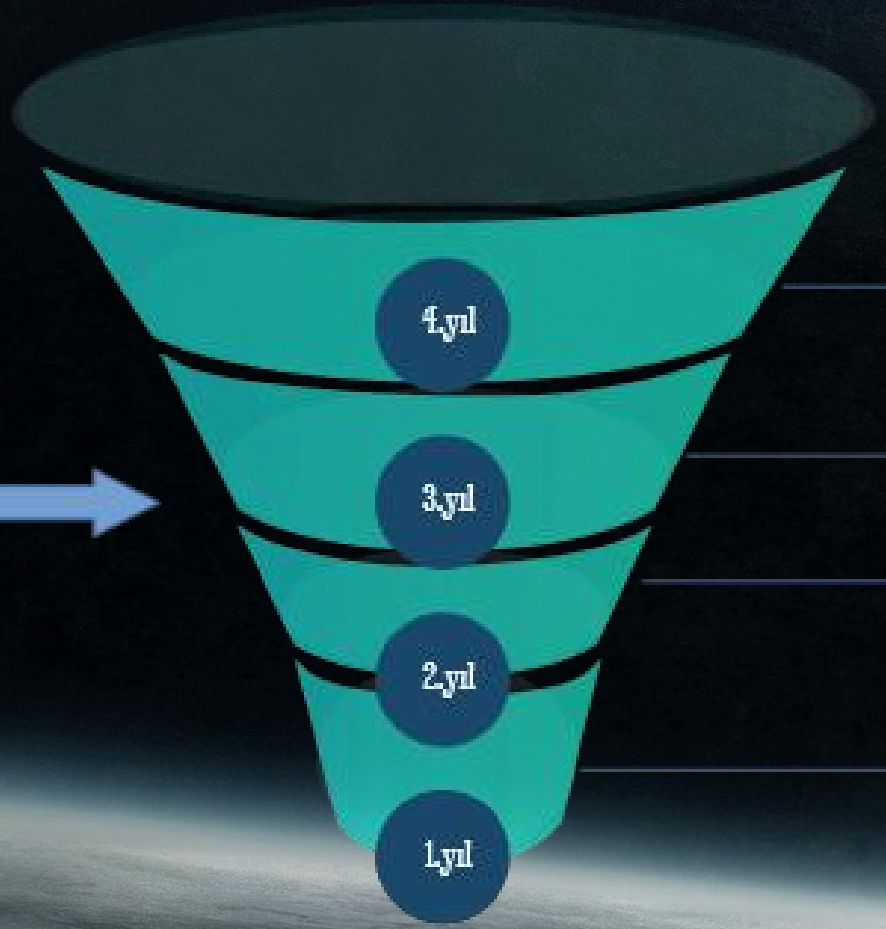
02 Online Web Sitesi

03 Tanıtım Ziyaretleri

04 Akademik Faaliyetler

05 Ulusal ve Uluslararası Fuarlar

Tahmini Karlılık



Başlangıç Yatırımı:
3.000.000 ₺

6.000.000₺

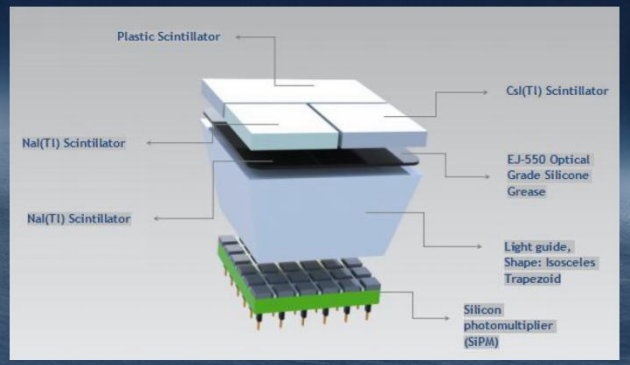
3.000.000 ₺

Test ve Sertifikasyon Süreçleri

Arge ve Prototip Üretimi

İş Modeli

Ürün / Hizmet	Maliyet	Satış Fiyatı	Kar Marjı
Drone ile Radyasyon Tespiti	600.000 ₺	1.500.000 ₺	%60
SiPM Tabanlı Radyasyon Algılama Cihazı	152.000 ₺	260.000 ₺	%41,53



Proje Yol Haritası

Fikir
2023

Arge Ön Çalışmaları ve Akademik Altyapı
2024

Pazar Araştırması
2024

Tübitak Destek
2026

Prototip
2027

Satış
2029

Teşekkürler

İletişim (MITHRAS IMAGING) :
mehmetirfan.gedik@mithras-imaging.com
www.mithras-imaging.com
0 (554) 893 99 02

İletişim (SMART AEROSPACE SOLUTIONS) :
fatih.baykal@ostimteknik.edu.tr
www.smartaerospacesolutions.com
0 (544) 466 40 07